

Teorema (D) Sotto le ip. (*) su a, c, f esiste unica soluzione debole del pb. (D), ovvero esiste unica $u_0 \in H^1_0(\Omega)$ tale che

$$\int_{\Omega} (a \nabla u_0 \cdot \nabla v + c u_0 v) = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H^1_0(\Omega)$$

Infatti, se $E(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + c v^2) - \int_{\Omega} f v,$

si ha

$$\min_{v \in H^1_0(\Omega)} E(v) = E(u_0).$$

Infine:

$$\|u_0\|_{H^1} \leq \frac{1}{\alpha} \|f\|_{L^2} \quad \text{dove } \alpha = \frac{c}{C(\Omega) + 1}$$

Teorema (N) Sotto le ip. (*) su a, c, f supponendo inoltre che $c(x) \geq c_0 > 0$ esiste unica soluzione debole del pb. (N), ovvero esiste unica $u_0 \in H^1(\Omega)$ tale che

$$\int_{\Omega} (a \nabla u_0 \cdot \nabla v + c u_0 v) = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

Infatti, se $E(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + c v^2) - \int_{\Omega} f v,$

si ha

$$\min_{v \in H^1(\Omega)} E(v) = E(u_0).$$

Infine:

$$\|u_0\|_{H^1} \leq \frac{1}{\alpha} \|f\|_{L^2} \quad \text{dove } \alpha = \min \{a, c_0\}$$

Dim. Teo (D) Applico L.M. con

• $H = H_0^1(\Omega)$

$$\begin{aligned} &\nearrow \|u\|_{H^1} = \|u\|_{L^2} + \|\nabla u\|_{L^2} \\ &\searrow \|\nabla u\|_{L^2} \quad (*) \end{aligned}$$

$$\int_{\Omega} (a \nabla u_0 \cdot \nabla v + e u_0 v) = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \iff$$

$$b(u_0, v) = \varphi(v) \quad \text{dove}$$

$$b(u, v) = \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v + e u v, \quad \varphi(v) = \int_{\Omega} f v$$

$$\rightarrow \varphi \text{ continua: } |\varphi(v)| \leq M \|v\|$$

$$|\varphi(v)| = \left| \int_{\Omega} f v \right| \leq \int_{\Omega} |f v| \leq \int_{\Omega} |f| |v| \leq \|f\|_2 \|v\|_2 \leq C_P(\Omega) \|f\|_2 \|\nabla v\|_2$$

$$\rightarrow b \text{ continua: } |b(u, v)| \leq C \|u\| \|v\|$$

$$\begin{aligned} |b(u, v)| &= \left| \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v + e u v \right| \leq \int_{\Omega} |a \nabla u \cdot \nabla v + e u v| \leq \\ &\leq \int_{\Omega} |a \nabla u \cdot \nabla v| + |e u v| \leq a \int_{\Omega} |\nabla u \cdot \nabla v| + \|e\|_{\infty} \int_{\Omega} |u v| \end{aligned}$$

$$\stackrel{H}{\leq} a \|\nabla u\|_2 \|\nabla v\|_2 + \|e\|_{\infty} \|u\|_2 \|v\|_2$$

$$\stackrel{P}{\leq} a \|\nabla u\|_2 \|\nabla v\|_2 + \|e\|_{\infty} (C_P(\Omega))^2 \|\nabla u\|_2 \|\nabla v\|_2$$

$$= \underbrace{(a + (C_P(\Omega))^2)}_C \cdot \underbrace{\|\nabla u\|_2}_{\|u\|} \underbrace{\|\nabla v\|_2}_{\|v\|}$$

→ b coerciva $b(u,u) \geq \alpha \|u\|^2$

$$b(u,u) = \int_{\Omega} a |\nabla u|^2 + \underbrace{\frac{a}{2} |u|^2}_{\geq 0} \geq a \int_{\Omega} |\nabla u|^2$$

$$= a \underbrace{\|\nabla u\|_2^2}_{\|u\|^2}$$

$$\frac{\|u\|_{H^1}}{\|\nabla u\|_2} = \frac{\|\nabla u\|_2}{\|\nabla u\|_2} \leq \frac{1}{a} \quad \| \varphi \|_{H^1} \leq \frac{1}{a} \| f \|_2$$

$$\|u\|_{H^1} = \underbrace{\|u\|_2} + \|\nabla u\|_2 \leq C_P(\Omega) \|\nabla u\|_2 + \|\nabla u\|_2$$

$$\leq \|\nabla u\|_2 (C_P(\Omega) + 1) \leq \frac{C_P(\Omega) + 1}{a} \|f\|_2$$

Dim. Teorema N

$$H = H^1(\Omega)$$

$$\|u\|_{H^1} = \|u\|_2 + \|\nabla u\|_2$$

$$\int_{\Omega} (a \nabla u_0 \cdot \nabla v + c u_0 v) = \int_{\Omega} f v \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

$$b(u_0, v) = \varphi(v) \quad \forall v \in H^1(\Omega)$$

- φ continuous
- b continuous
- b coercive

→ φ continua: $|\varphi(v)| \leq M \|v\|$

$$|\varphi(v)| = \left| \int_{\Omega} f v \right| \leq \int_{\Omega} |f v| \leq \int_{\Omega} |f| |v| \leq \|f\|_2 \|v\|_2 \leq \|f\|_2 \|v\|_{H^1}$$

→ b continua: $|b(u, v)| \leq C \|u\| \|v\|$

$$\begin{aligned} |b(u, v)| &= \left| \int_{\Omega} a \nabla u \cdot \nabla v + e u v \right| \leq \int_{\Omega} |a \nabla u \cdot \nabla v + e u v| \\ &\leq \int_{\Omega} |a \nabla u \cdot \nabla v| + |e u v| \leq a \int_{\Omega} |\nabla u \cdot \nabla v| + \|e\|_{\infty} \int_{\Omega} |u v| \\ &\leq a \underbrace{\|\nabla u\|_2}_{\|u\|_{H^1}} \underbrace{\|\nabla v\|_2}_{\|v\|_{H^1}} + \|e\|_{\infty} \underbrace{\|u\|_2}_{\|u\|_{H^1}} \underbrace{\|v\|_2}_{\|v\|_{H^1}} \\ &\leq (a + \|e\|_{\infty}) \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} \end{aligned}$$

ho usato $\|u\|_{H^1} = \|u\|_2 + \|\nabla u\|_2$

→ b coerciva (grazie all'ip. $e(x) \geq c_0 > 0$)

$$\begin{aligned} b(u, u) &= \int_{\Omega} a |\nabla u|^2 + e |u|^2 \\ &\geq \underbrace{a}_{\geq 0} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 + \underbrace{c_0}_{\geq 0} \int_{\Omega} |u|^2 \\ &\geq \underbrace{\min\{a, c_0\}}_{\geq 0} \left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 + |u|^2 \right) \\ &\quad \underbrace{\quad}_{\leq \|u\|_{H^1}^2} \end{aligned}$$

SERIE DI FOURIER IN SPAZI DI HILBERT

Def. Sia H Hilbert

Una famiglia di vettori $\{u_n\} \subseteq H$ si dice

SISTEMA ORTOGONALE se $(u_n, u_m) = 0 \quad \forall n \neq m$

SISTEMA ORTONORMALE se è ortogonale e $(u_n, u_n) = 1 \quad \forall n$.

Esempi:

• $H = \mathbb{R}^N$ $e_n = (0, \dots, \overset{\text{posto } n}{1}, \dots, 0) \quad n=1, \dots, N$

$\dim(e_n) = N$ $e_n = (0, \underset{\text{posto } n}{1}, 0, 0)$

• $H = \ell^2 := \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R} \quad \sum_n x_n^2 < +\infty \right\}$
 $\uparrow$
sp. vettoriale

Hilbert $(x_n, y_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n$

$$\|x_n\|_{\ell^2} = (x_n, x_n)^{1/2} = \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n^2 \right)^{1/2}$$

$e_n = (0, \dots, 0, \underset{\text{posto } n}{1}, 0, 0, 0)$

$\dim(e_n) = +\infty$

Def. sia H Hilbert, e sia (u_n) sistema ortonormale

Dato $u \in H$, definiamo

- $(u, u_n) \in \mathbb{R}$ coefficienti di Fourier di u rispetto al sistema (u_n)

- $\sum_{n=1}^{\infty} (u, u_n) u_n$ serie di Fourier di u rispetto al sistema (u_n) .

Esempi

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n (= u') \quad \left\| \sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n - u' \right\| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

- $H = \mathbb{R}^N$ $(e_n)_{n=1, \dots, N}$

$$(u, e_n)_{n=1,2,3} \quad \sum_{n=1}^N (u, e_n) e_n = u$$

- $N=3$ (e_1, e_2)

$$(u, e_n)_{n=1,2} \quad \sum_{n=1}^2 (u, e_n) e_n = \Pi_{\langle e_1, e_2 \rangle}(u)$$

- $H = \ell^2$ $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$(u, e_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \sum_{n \in \mathbb{N}} (u, e_n) e_n = \underbrace{\sum_{n=1}^N (u, e_n) e_n}_{N \rightarrow +\infty}$$

$$\downarrow N \rightarrow +\infty$$

?

Teorema di convergenza per serie di Fourier

Sia H Hilbert, e sia $\{u_n\}$ sistema ortonormale

Dato $u \in H$, la serie di Fourier di u CONVERGE in H

$$\text{e} \quad \sum_n (u, u_n) u_n \underset{(*)}{=} u',$$

dove u' è la PROIEZIONE ORTOGONALE di u su M ,
essendo M è la chiusura del sottospazio generato da $\{u_n\}$.
 $\langle ** \rangle$

$$(*) \quad S_N(u) = \sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n$$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(u) = u' \quad \text{ovvero} \quad \lim_{N \rightarrow +\infty} \|S_N(u) - u'\|_H = 0$$

$$(**) \quad \langle u_n \rangle = \text{span} \langle u_n \rangle = \{\text{comb. lineari di } u_n\}$$

$$M = \overline{\langle u_n \rangle} = \text{limiti di comb. lineari di } u_n.$$

↑
sottospazio chiuso.

Disuguaglianza di Bessel

Sia H Hilbert, e sia (u_n) sistema ortonormale

Dato $u \in H$,

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} (u, u_n)^2 \leq \|u\|^2$$

($\Rightarrow$ se $\text{card}(u_n) = +\infty$, $(u, u_n) \in \ell^2$)

Dim Bessel. Basta dim che $\forall N \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=1}^N (u, u_n)^2 \leq \|u\|^2$$

($\Rightarrow$ passando al lim per $N \rightarrow +\infty$, da cui si)

$$\boxed{0 \leq} \left\| u - \sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n \right\|^2 =$$

$$= \left(u - \sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n, u - \sum_{n=1}^N (u, u_n) u_n \right)$$

$$= \|u\|^2 - 2 \underbrace{\sum_{n=1}^N (u, (u, u_n) u_n)}_{\substack{\uparrow \\ -2 \sum_{n=1}^N (u, u_n)^2}} + \sum_{n=1}^N (u, u_n)^2$$

$$= \boxed{\|u\|^2 - \sum_{n=1}^N (u, u_n)^2}$$

$$\begin{aligned} & ((u, u_1)u_1 + (u, u_2)u_2, (u, u_1)u_1 + (u, u_2)u_2) = \\ & = (u, u_1)^2 + (u, u_2)^2 \end{aligned}$$